2.7 逆矩阵

大家知道，在数的运算中，当数 $a\neq 0$ 时，$aa^{-1}=a^{-1}a=1$，这里 $a^{-1}=\frac{1}{a}$ 称为 a 的倒数；在矩阵的乘法运算中，单位矩阵 E 相当于数的乘法运算中的 1. 那么，对于一个矩阵 A，是否存在一个矩阵 A^{-1}，使得 $AA^{-1}=A^{-1}A=E$ 呢？如果存在这样的矩阵 A^{-1}，就称 A 是可逆矩阵，并称 A^{-1} 是 A 的逆矩阵。下面给出逆矩阵的定义。

2.7.1 逆矩阵的定义

对于 n 阶矩阵 A，如果存在 n 阶矩阵 B，使得 $AB=BA=E$，其中 E 是 n 阶单位矩阵，则称 A 是可逆的，并将 B 称为 A 的逆矩阵，记作 A^{-1}.

注：与伴随矩阵类似，只有方阵才谈逆矩阵这一概念.

对上述逆矩阵的定义做两点补充：

（1）如果 A 可逆，则 A 的逆矩阵一定是唯一的。

证明：假设 B,C 都是 A 的逆矩阵,则有 $B=BE=B(AC)=(BA)C=EC=C$，这就证明了 A 的逆矩阵是唯一的.

（2）若 A,B 都是 n 阶矩阵，且 $AB=E$，则 $BA=E$，即 A,B 皆可逆，且 A,B 互为逆矩阵.

证明：由 $AB=E$ 可知，$|A||B|=|E|=1$，故 $|A|\neq 0$. 可知 A 是可逆的，所以

$$B=EB=\left(A^{-1}A\right)B=A^{-1}(AB)=A^{-1}E=A^{-1},\quad BA=A^{-1}A=E$$

类似地，当 $BA=E$ 时，可以证明 $B=A^{-1}$

这条结论告诉我们，判断 B 是否为 A 的逆，只需要验证 $AB=E$ 或 $BA=E$ 的一个等式成立即可。需要注意的是，当 A,B 是同阶的方阵时，由 $AB=E$ 可推得 $BA=E$. 但对非方阵 A,B，由 $AB=E$ 不一定有 $BA=E$. 示例：

$$\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

【例 1】设方阵 A 满足方程 $A^2-3A-10E=O$，证明：A，$A-4E$ 都可逆，并求它们的逆矩阵.

【答案】$A^{-1}=\frac{1}{10}(A-3E)$，$(A-4E)^{-1}=\frac{1}{6}(A+E)$

【解析】本题考查抽象逆矩阵的求解.

由 $A^2-3A-10E=O$ 得 $A(A-3E)=10E$，即 $A\left[\frac{1}{10}(A-3E)\right]=E$，故 A 可逆，且 $A^{-1}=\frac{1}{10}(A-3E)$.

再由 $A^2-3A-10E=O$ 得 $A^2-3A=10E$；设 $(A-4E)(A+kE)=A^2+(k-4)A-4E$，令 $k-4=-3$，则 $k=1$.

故 $A^2-3A-4E=(10-4)E=6E$，即 $(A+E)(A-4E)=6E$，因此 $(A-4E)[\frac{1}{6}(A+E)]=E$，

故 $A-4E$ 可逆，且 $(A-4E)^{-1}=\frac{1}{6}(A+E)$.

【注】对于 $A-4E$ 而言，可利用待定系数法，进行因式分解.

【例 2】设 n 阶矩阵 A，B 满足 $A+B=AB$，试证明：

（1）$A-E$ 可逆.　　（2）$AB=BA$.

【证明】本题考查求解抽象矩阵的逆矩阵.

（1）由 $A+B=AB$，即 $A-AB+B=O$，则有 $A(E-B)+B=O\Rightarrow A(E-B)+B-E=-E\Rightarrow$

$(A-E)(B-E)=E$，所以 $A-E$ 可逆，且 $A-E=(B-E)^{-1}$.

（2）由（1）的证明过程可得 $(B-E)(A-E)=E\Rightarrow BA-B-A=O\Rightarrow A+B=BA$，

又 $A+B=AB$，故 $AB=BA$.

【例 3】设 A，B，C 均为 n 阶方阵，若 $ABC=E$，则下列乘积：ACB，BAC，BCA，CAB，CBA 中哪些必等于单位阵 E.

【答案】BCA，CAB

【解析】根据 $ABC=E\Rightarrow A(BC)=E$，根据逆矩阵的推论，必有 $A(BC)=E\Rightarrow(BC)A=E$，也即 $BCA=E$.

类似地，由于 $(AB)C=E$，故有 $CAB=C(AB)=E$.

2.7.2 从行列式角度理解逆矩阵

前面已经介绍过，$AA^*=A^*A=|A|E$. 大家不妨思考下，如果 $|A|\neq 0$ 能得到什么结论？

定理：n 阶方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A|\neq 0$. 当 $|A|\neq 0$，可以推出 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$.

证明：（充分性） 因为 $|A|\neq 0$，由 $AA^*=A^*A=|A|E$ 有

$$A\left(\frac{1}{|A|}A^*\right)=\left(\frac{1}{|A|}A^*\right)A=E$$

因此，A 是可逆矩阵，且 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$

（必要性）设 A 是可逆的，则存在 A^{-1}，使 $AA^{-1}=E$，两边取行列式，得 $\left|AA^{-1}\right|=|A|\left|A^{-1}\right|=|E|=1$，

因此，$|A|\neq 0$.

上述定理告诉我们，行列式值是刻画方阵可逆的一个重要工具. 同时，我们还得到如下结论：

如果 A 是可逆的,则

$$\left|A^{-1}\right|=\frac{1}{|A|},\quad A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}.$$

由上述定理也可推得,

对角阵和上（下） 三角矩阵可逆的充要条件是它们的主对角元 $a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}$ 全不为零.

【例 4】利用伴随矩阵求 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

【答案】$\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}$

【解析】本题考查求解逆矩阵.

经计算 $|A|=2\neq 0$，故 A 可逆，则有 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}$.

考虑求代数余子式并计算伴随矩阵 A^{*}：

$$A_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}2&1\\4&3\end{vmatrix}=2,\quad A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}2&1\\3&3\end{vmatrix}=-3,\quad A_{13}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}2&2\\3&4\end{vmatrix}=2,$$

$$A_{21}=(-1)^{2+1}\begin{vmatrix}2&3\\4&3\end{vmatrix}=6,\quad A_{22}=(-1)^{2+2}\begin{vmatrix}1&3\\3&3\end{vmatrix}=-6,\quad A_{23}=(-1)^{2+3}\begin{vmatrix}1&2\\3&4\end{vmatrix}=2,$$

$$A_{31}=(-1)^{3+1}\begin{vmatrix}2&3\\2&1\end{vmatrix}=-4,\quad A_{32}=(-1)^{3+2}\begin{vmatrix}1&3\\2&1\end{vmatrix}=5,\quad A_{33}=(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}1&2\\2&2\end{vmatrix}=-2,$$

伴随矩阵 $A^{*}=\begin{pmatrix}2&6&-4\\-3&-6&5\\2&2&-2\end{pmatrix}$.

故 $A^{-1}=\frac{1}{2}A^{*}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&6&-4\\-3&-6&5\\2&2&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}$.

【注】公式法求解具体矩阵的逆矩阵比较繁琐，后续会学习利用初等变换求解逆矩阵.

【例 5】设矩阵 A,B 均为 n 阶方阵，则下列命题正确的是（　）.

（A）A 或 B 可逆，必有 AB 可逆　　（B）A 或 B 不可逆，必有 AB 不可逆

（C）A 与 B 均可逆，必有 $A+B$ 可逆　　（D）A 与 B 均不可逆，必有 $A+B$ 不可逆

【答案】B

【解析】本题考查抽象逆矩阵的概念.

选项 A：$|AB|=|A||B|$，若 A 或 B 不可逆，则 $|A|$ 或 $|B|$ 为 0，此时 $|AB|=0$，AB 不可逆，故 A 错误.

选项 B：因为 $|AB|=|A||B|$，若 A 或 B 不可逆，即 $|A|=0$ 或 $|B|=0$，则 $|AB|=0$，所以 AB 不可逆，故 B 正确.

选项 C：反例，设 $A=E$，$B=-E$，A 与 B 均可逆，但 $A+B=O$ 不可逆，故 C 错误.

选项 D：反例，设 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$，$A$ 与 B 均不可逆，但 $A+B=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ 可逆，故 D 错误.

【例 6】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $(A+2E)^{-1}(A^2-4E)=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$

【解析】本题考查抽象矩阵的运算.

首先，利用平方差公式 $A^2-4E=(A+2E)(A-2E)$，原式可化为 $(A+2E)^{-1}(A+2E)(A-2E)$，

而 $(A+2E)^{-1}(A+2E)=E$，所以上式简化为 $A-2E$.

计算 $2E=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $A-2E=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-2&0&1\\0&3-2&0\\0&0&1-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，

故 $(A+2E)^{-1}(A^2-4E)=\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

2.7.3 逆矩阵相关结论

（1）$\left(A^{-1}\right)^{-1}=A$（反身性）

（2）若 A 可逆，k 是不为零的数，则 kA 也是可逆矩阵，且 $(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$.

（3）若 A 与 B 都是 n 阶可逆矩阵，则 AB 也是 n 阶可逆矩阵，且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.

（4）若 $A_i(i=1,\cdots,m)$ 均为 n 阶可逆矩阵，则 $A_1\cdots A_m$ 也为 n 阶可逆矩阵，且 $\left(A_1\cdots A_m\right)^{-1}=A_m^{-1}\cdots A_1^{-1}$.

（5）若 A 可逆，则 $\left(A^n\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^n$，$\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^{\mathrm{T}}$，$\left(A^*\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^*$.

【例 7】设 A 是三阶矩阵，A^* 是其伴随矩阵，已知 $|A|=\frac{1}{2}$，则 $\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|=$_____.

【答案】$-\frac{16}{27}$

【解析】本题考查抽象矩阵行列式的计算

已知 A 是三阶矩阵，A^* 是其伴随矩阵，$|A|=\frac{1}{2}$.

根据伴随矩阵的性质有 $A^*=|A|A^{-1}$，可得 $A^*=\frac{1}{2}A^{-1}$. 根据逆矩阵的性质 $(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$，可得 $(3A)^{-1}=\frac{1}{3}A^{-1}$.

将上述结果代入得 $\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|=\left|\frac{1}{3}A^{-1}-A^{-1}\right|=\left|-\frac{2}{3}A^{-1}\right|=\left(-\frac{2}{3}\right)^3\left|A^{-1}\right|$.

又因为 $\left|A^{-1}\right|=\frac{1}{|A|}=2$，所以 $\left(-\frac{2}{3}\right)^3\times 2=-\frac{8}{27}\times 2=-\frac{16}{27}$. 故 $\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|=-\frac{16}{27}$.

【例 8】设 $|A|=1$，$|B|=2$，$|A+B|=2$，则行列式 $\left|\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{-1}\right|=$（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）-1

【答案】B

【解析】本题考查求解抽象逆矩阵的行列式，一般地采取“一对单位矩阵”法，口诀“E 前 E 后，E 左 E 右”.

由题知 $A^{-1}+B^{-1}=EA^{-1}+B^{-1}E=B^{-1}BA^{-1}+B^{-1}AA^{-1}=B^{-1}(B+A)A^{-1}$，

故 $\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{-1}=\left[B^{-1}(B+A)A^{-1}\right]^{-1}$，则原式 $=\left|\left[B^{-1}(B+A)A^{-1}\right]^{-1}\right|=\frac{1}{\left|B^{-1}(B+A)A^{-1}\right|}$

$=\frac{|B||A|}{|B+A|}=\frac{2\times 1}{2}=1$.

【例 9】设 A 是 $n(n\geq 3)$ 阶可逆方阵，下列结论正确的是（　　）.

①$\left(A^*\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^*$.　　②$(kA)^*=k^{n-1}A^*(k\neq 0)$.

③$\left(A^*\right)^{\mathrm{T}}=\left(A^{\mathrm{T}}\right)^*$.　　④$\left(A^*\right)^*=|A|^{n-2}A$.

（A）①②　　（B）②③　　（C）③④　　（D）①②③④

【答案】D

【解析】本题考查伴随矩阵的运算性质.

利用伴随矩阵的公式 $AA^*=A^*A=|A|E$，由 A 可逆，知 $|A|\neq 0$，故 $\left(A^*\right)^{-1}=\frac{1}{|A|}A$.

又 $A^{-1}\left(A^{-1}\right)^*=\left|A^{-1}\right|E$，知 $\left(A^{-1}\right)^*=\frac{1}{|A|}A$，故 $\left(A^*\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^*=\frac{1}{|A|}A$，结论①正确.

由 $(kA)(kA)^*=|kA|E$，知 $(kA)^*=k^n|A|(kA)^{-1}=k^{n-1}|A|A^{-1}=k^{n-1}A^*$，故结论②正确.

由 $A^{\mathrm{T}}\left(A^{\mathrm{T}}\right)^*=\left|A^{\mathrm{T}}\right|E=|A|E$，知 $\left(A^{\mathrm{T}}\right)^*=|A|\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{-1}$，由 $\left(AA^*\right)^{\mathrm{T}}=\left(A^*\right)^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=\left(|A|E\right)^{\mathrm{T}}=|A|E$，

知 $\left(A^*\right)^{\mathrm{T}}=|A|\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{-1}$，故 $\left(A^{\mathrm{T}}\right)^*=\left(A^*\right)^{\mathrm{T}}$，结论③正确.

由 $A^*\left(A^*\right)^*=\left|A^*\right|E=|A|^{n-1}E$，知 $\left(A^*\right)^*=|A|^{n-1}\left(A^*\right)^{-1}=|A|^{n-1}\left(A^{-1}\right)^*=|A|^{n-1}\left|A^{-1}\right|\left(A^{-1}\right)^{-1}=|A|^{n-2}A$，

故结论④正确.

【注】①对公式 $AA^*=A^*A=|A|E$，可以将 A 替换成 A^{-1}，kA，A^* 衍生出更多的公式.

②对一个可逆矩阵的四种运算“*”“−1”“T”“n”是可交换顺序的.

③常用结论：$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，$(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$，$(AB)^*=B^*A^*$.

【例 10】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a & 1 & 0\\ 1 & a & -1\\ 0 & 1 & a\end{pmatrix}$，且 $A^3=O$. 求：

（1）求 a 的值；（2）若矩阵 X 满足 $X-XA^2-AX+AXA^2=E$，求 X.

【答案】（1）0；（2）$\begin{pmatrix}3 & 1 & -2\\ 1 & 1 & -1\\ 2 & 1 & -1\end{pmatrix}$

【解析】本题考查抽象矩阵方程的求解.

（1）已知 $A^3=O$，根据矩阵行列式的性质 $\left|A^3\right|=|A|^3$，因为 $A^3=O$，所以 $\left|A^3\right|=0$，则 $|A|^3=0$，即 $|A|=0$.

计算矩阵 $A=\begin{pmatrix}a & 1 & 0\\ 1 & a & -1\\ 0 & 1 & a\end{pmatrix}$ 的行列式：$|A|=a\begin{vmatrix}a & -1\\ 1 & a\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}1 & -1\\ 0 & a\end{vmatrix}=a\left(a^2+1\right)-a=a^3+a-a=a^3$

令 $|A|=0$，即 $a^3=0$，解得 $a=0$.

（2）由第（1）问知，$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix}$．由 $X-XA^2-AX+AXA^2=E$ 可得 $X\left(E-A^2\right)-AX\left(E-A^2\right)=E$．

化简得 $(E-A)X\left(E-A^2\right)=E$．由此可知，$E-A$，$E-A^2$ 均为可逆矩阵，且 $X=(E-A)^{-1}\left(E-A^2\right)^{-1}$．

下面用两种方法求 X．

（法一）由 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ 得 $X=(E-A)^{-1}\left(E-A^2\right)^{-1}=\left[\left(E-A^2\right)(E-A)\right]^{-1}\xlongequal{A^3=O}\left(E-A-A^2\right)^{-1}$．

计算得 $A^2=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$，故 $E-A-A^2=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&1&1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，再计算得 $\left|E-A-A^2\right|=1$．

因此，$X=\left(E-A-A^2\right)^{-1}=\left(E-A-A^2\right)^{*}=\begin{pmatrix}3&1&-2\\1&1&-1\\2&1&-1\end{pmatrix}$．

（法二）由于 $A^3=O$，故 $A^4=O$，从而 $(E-A)\left(E+A+A^2\right)=E-A^3=E$，$\left(E-A^2\right)\left(E+A^2\right)=E-A^4=E$．

于是，$(E-A)^{-1}=E+A+A^2$，$\left(E-A^2\right)^{-1}=E+A^2$．

因此，$X=(E-A)^{-1}\left(E-A^2\right)^{-1}=\left(E+A+A^2\right)\left(E+A^2\right)\xlongequal{A^3=O}E+A+2A^2$

$$=E+\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\1&0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1&-2\\1&1&-1\\2&1&-1\end{pmatrix}.$$